

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Con base en las metodologías de desarrollo utilizadas en esta competencia se inicia con el desarrollo de las aplicaciones web utilizando Framework para el desarrollo ágil entre los que se encuentran SprintBoot, React, Swift del lado del servidor, que en conjunto con las herramientas de versionamiento permiten realizar grandes proyectos en tiempos cortos, después de estudiadas cada una de estas tecnologías podrá escoger la que más se adapte a las características del proyecto a realizar.

Actividad 2: Mapeo de herramientas de desarrollo (IDEs, Extensiones e Intérpretes).

- **Descripción de la actividad:**

Los aprendices realizarán una "Ficha Técnica de Entorno de Desarrollo". En grupos, deberán investigar y comparar las herramientas necesarias para la construcción de software en Python, enfocándose en los requerimientos del informe de diseño. Deben identificar:



1. **El Intérprete:** Diferencias entre versiones de Python y la importancia de usar una versión estable (ej. Python 3.11+).
 2. **El IDE:** Evaluar Visual Studio Code frente a PyCharm, identificando qué extensiones son críticas para el cumplimiento de estándares (ej. *Python*, *Pylance*, *Black Formatter*).
 3. **Herramientas de Apoyo:** Investigar qué es un Linter y cómo ayuda a detectar errores de nombrado y sintaxis antes de ejecutar el código. Cada grupo presentará una infografía o cuadro comparativo donde justifiquen la selección de su "Stack" de herramientas.
- **Ambiente requerido:**
Ambiente de formación con conectividad a internet y herramientas para creación de gráficos (Canva, PowerPoint o Lucidchart).
 - **Estrategias o técnicas didácticas activas:**
Investigación dirigida y Exposición grupal.
 - **Materiales de formación:**
Computadores, acceso a internet.
 - **Material de apoyo:**
 - Página de descargas oficial: python.org.
 - Guía de [Configuración de VS Code para Python](#).
 - Blog técnico sobre "Mejores extensiones de Python para desarrollo profesional".
 - **Duración de la actividad:** 3 horas.